

1. Sistemas lineares

1.1. Duas equações, duas incógnitas

Um sistema reúne equações que devem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Resolver o sistema é encontrar valores para as incógnitas que satisfaçam todas elas.

Definição

Um sistema linear 2×2 pode ser escrito como

$$\begin{cases} ax + by = c, \\ dx + ey = f. \end{cases}$$

Sua solução é um par ordenado (x, y) .

1.2. Método da substituição

Exemplo 1

Resolva

$$\begin{cases} x + y = 10, \\ x - y = 2. \end{cases}$$

Resolução

Na primeira equação, isolamos x :

$$x = 10 - y.$$

Substituímos na segunda:

$$(10 - y) - y = 2.$$

Então $10 - 2y = 2$, logo $-2y = -8$ e $y = 4$. Voltamos a $x = 10 - y$:

$$x = 10 - 4 = 6.$$

Portanto, a solução é $(6, 4)$.

1.3. Método da adição

Exemplo 2

Resolva

$$\begin{cases} 2x + y = 11, \\ 3x - y = 9. \end{cases}$$

Resolução

Somamos as equações. Os termos y e $-y$ se anulam:

$$5x = 20 \implies x = 4.$$

Substituímos na primeira equação:

$$2 \cdot 4 + y = 11 \implies y = 3.$$

A solução é $(4,3)$.

1.4. Aplicação

Exemplo 3

Em uma papelaria, 2 lápis e 1 caderno custam R\$ 11,00. Três lápis e 1 caderno custam R\$ 14,00. Qual é o preço de cada item?

Resolução

Chamando o lápis de x e o caderno de y :

$$\begin{cases} 2x + y = 11, \\ 3x + y = 14. \end{cases}$$

Subtraindo a primeira da segunda, obtemos $x = 3$. Então $2 \cdot 3 + y = 11$, e $y = 5$. O lápis custa R\$ 3,00 e o caderno R\$ 5,00.

Isso te ajudou?

Nas aulas, exploramos interpretação geométrica, classificação e sistemas maiores. Entre em contato e agende sua aula!

